

3.8.2 极端状态检查

当载荷 $q = 0$ 时，等效航程应回到空载航程 L_g^0 ；当 $q = Q_g$ 时回到满载航程 L_g^F 。当返航 SOC 为 1 时，充电时间为 0；当 SOC 从 0.9 左右跨越分段点时，两侧结果连续。航段起终点相同且无高度差时，水平和爬升能耗均应为 0。上述边界条件在批量求解前用最小样例检查，避免公式虽能运行却违背题设物理含义。

4 问题一：单点往返运输能力与货箱组批

4.1 问题分析

4.1.1 任务分解与输入输出

问题一要求在“不跨服务区拼箱、每架次从 O01 出发并返回 O01”的条件下确定运输能力与货箱组合。表面上看，它类似容量装箱；但无人机可承载的有效质量并不是固定额定值，而是由节点距离、沿线最高地形、去程载荷和返航安全余量共同决定。因此，求解必须先完成连续层的安全载荷标定，再处理离散层的完整货箱组合。若颠倒顺序，先按额定载荷装箱再检查能量，会产生大量不可行批次；若直接用总质量除以安全载荷，又会忽略舱容和货箱不可拆导致的离散剩余。

该问的输入包括 15 个服务区的位置与地面海拔、80 个货箱的目的地及质量体积、三类机型的额定容量和能量参数，以及 30 m DEM。输出不仅是最少架次数，还应包括每架次的机型、货箱集合、往返能耗、作业时长和返航 SOC。这样得到的安全载荷与批次候选将作为后续多点路线构造的可行性基线。

4.1.2 主要矛盾与约束层次

问题一存在三个相互竞争的容量边界。其一是额定载质量，决定结构上允许携带的最大质量；其二是货舱体积，在轻而体积大的物资中可能先于质量达到上限；其三是可用能量，远距或高地形航段会因水平飞行和爬升消耗而压缩有效载荷。三者必须对每个候选箱组同时检查，且返航段虽为空载，仍要占用能量。

从目标角度，减少架次数能够降低准备、装载、起降和交接的重复次数，是最直接的应急效率指标；但同样架次数的方案可能具有不同能耗和累计作业时间。本文因而采用分层目标，而不把“架次、kWh、秒”用任意权重相加。分层目标也便于解释：首先回答最少需要多少次飞行，其次回答在相同架次数下哪一种机型与装箱方式更节能、更快。

4.1.3 模型选择理由

单个服务区最多 15 箱，适合使用位掩码枚举全部货箱子集；各服务区之间在本问没有实体机和电池耦合，可分别求解。基于这一结构，本文选择“单调方程二分 + 可行子集枚举 + 集合划分动态规划”。二分法利用能耗随载荷非减的性质获得连续安全边界；子集枚举完整保留不可拆货箱约束；动态规划在全部候选批次上精确比较字典序目标。相比贪心按质量装箱，该方法不会因局部填充率较高而错过更少架次或更低能耗的组合。

4.2 安全载荷模型

4.2.1 往返能耗函数与边界条件

单点任务限定为 O01 到服务区再返回 O01，去程载货、返程空载。其决策可以分成两层：先判断机型在该节点的能量允许载荷，再决定哪些完整货箱组成一个批次。前